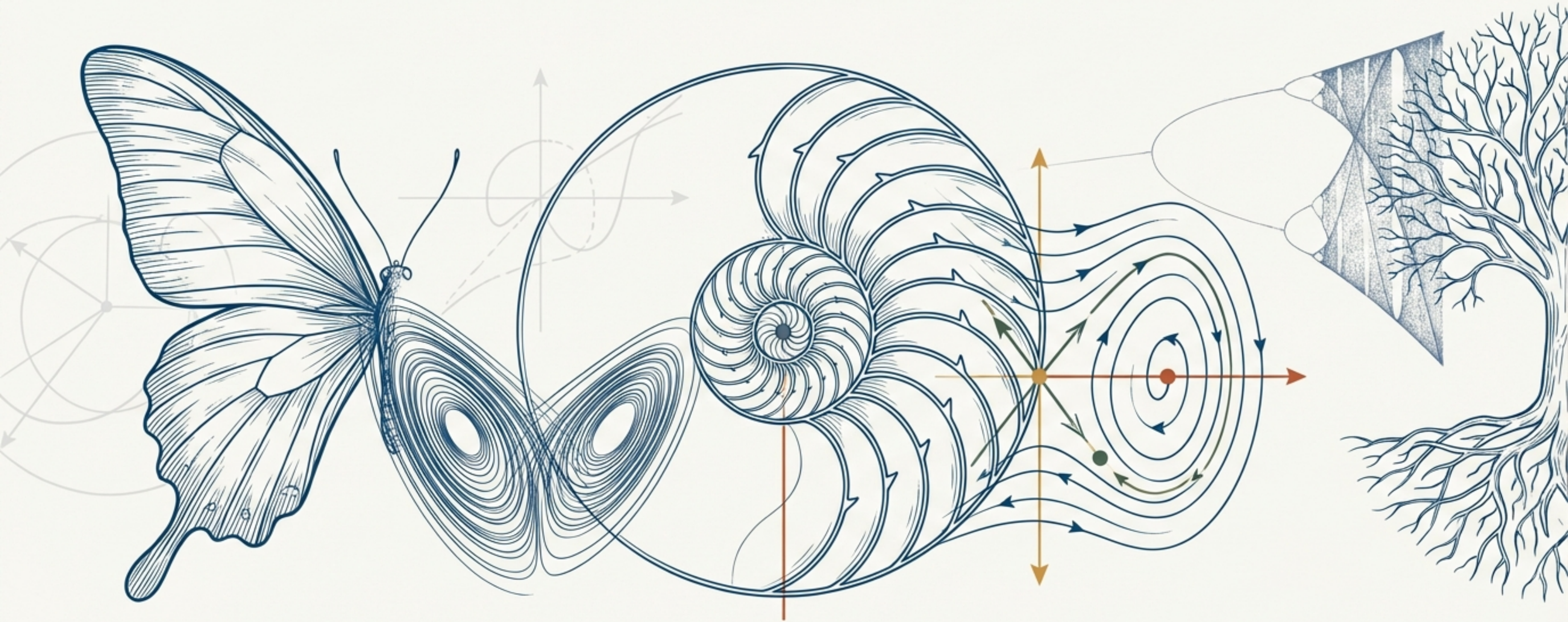


Laboratorio de Modelado y Simulación

Un Universo de Sistemas Dinámicos en Sus Manos



De la Ecuación a la Intuición

Este no es solo un software. Es un puente entre el lenguaje abstracto de las matemáticas y la dinámica tangible del mundo real. Nuestra meta es traducir la complejidad en comprensión visual.

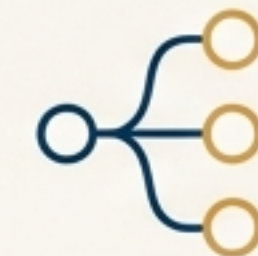


Visualizar: Transforme ecuaciones diferenciales en gráficos interactivos que revelan su comportamiento.

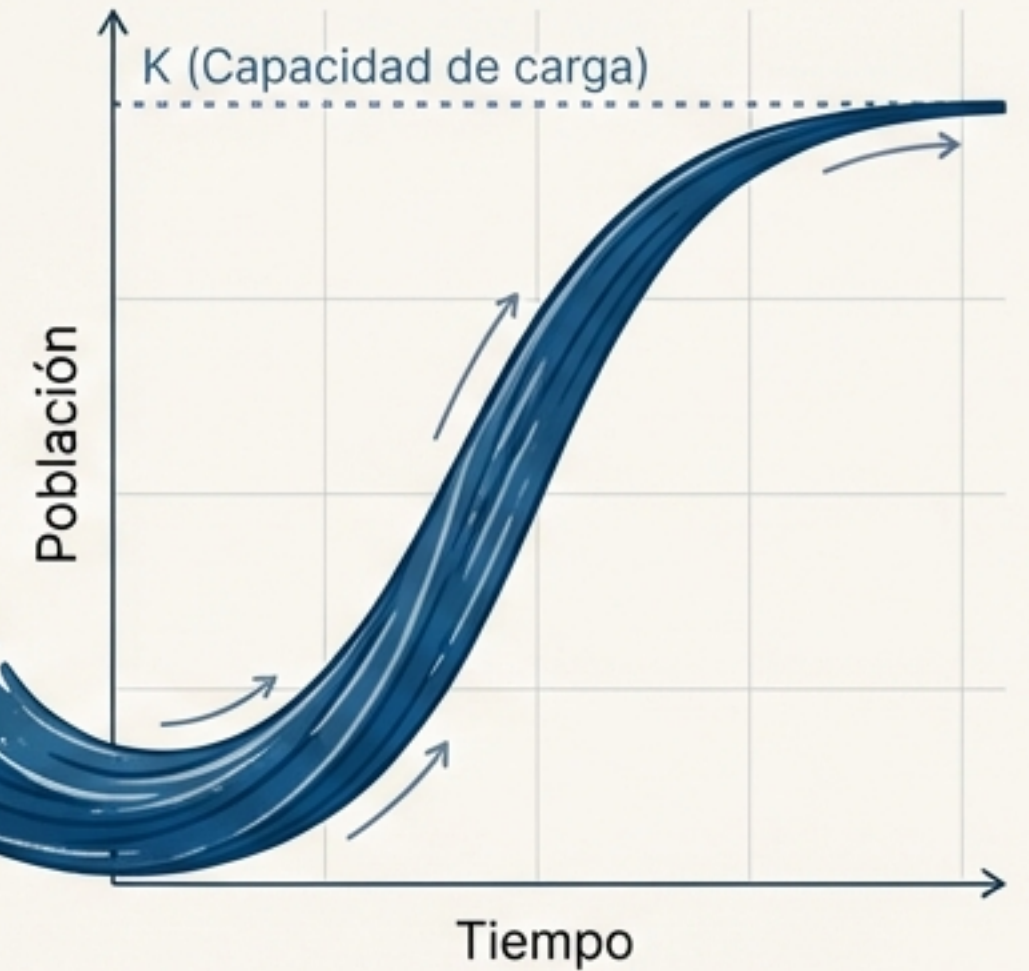


Experimentar: Modifique parámetros como 'r' o 'K' y observe el impacto en el sistema en tiempo real.

$$\frac{dx}{dt} = rx \left(1 - \frac{x}{K}\right)$$



Comprender: Descubra los principios universales que gobiernan el cambio en la naturaleza, la ingeniería y la sociedad.



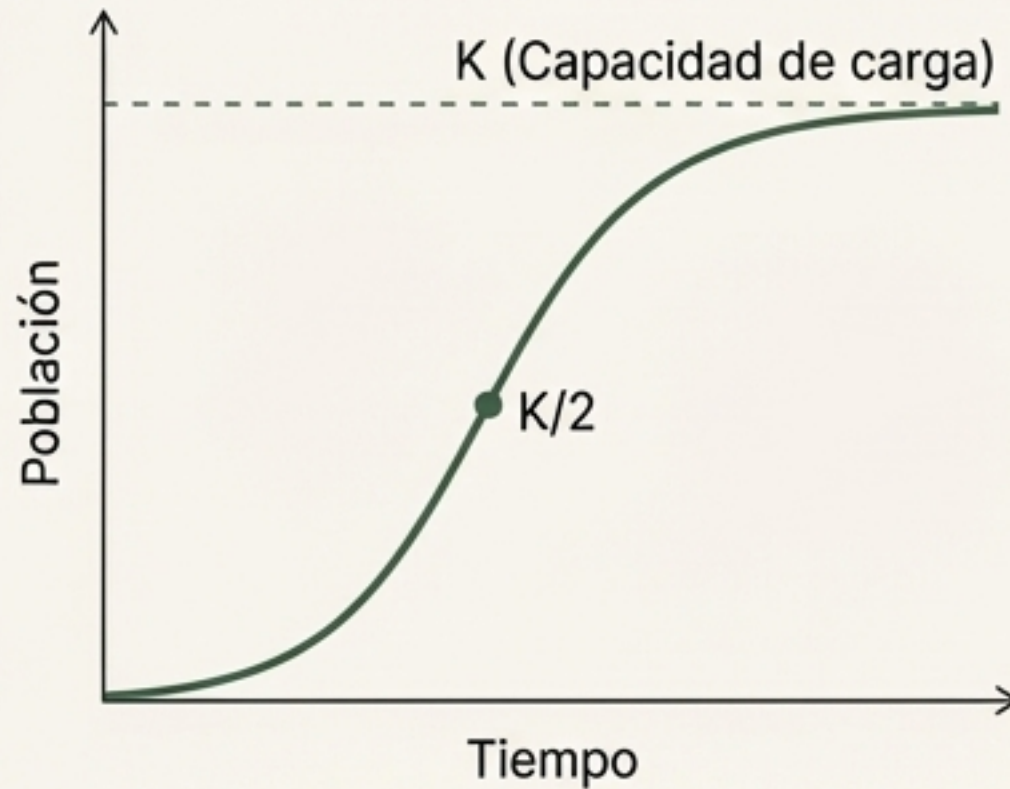
Un Viaje a Través de Seis Mundos

El laboratorio contiene más de 25 modelos clásicos, organizados en dominios fundamentales de la ciencia y la ingeniería. Este es nuestro mapa de ruta.



Mundo 1: La Danza de la Vida

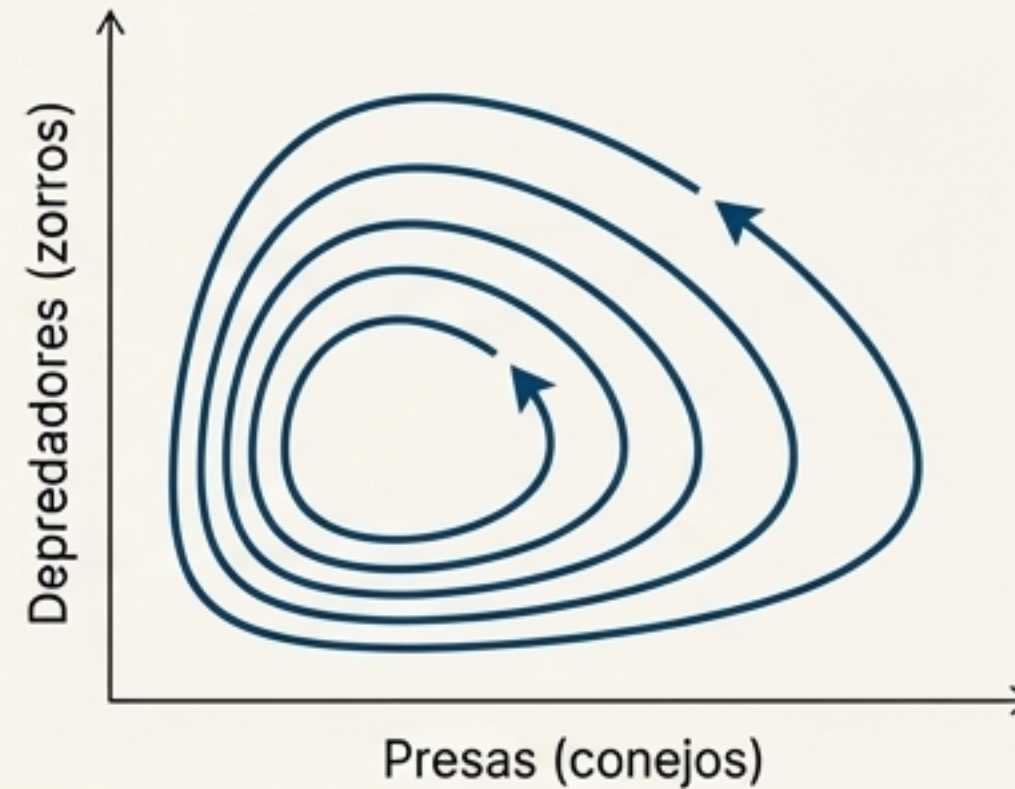
Crecimiento Logístico



¿Cómo frena el entorno el crecimiento exponencial?

La "capacidad de carga" (K) crea un equilibrio natural. El crecimiento es máximo en $K/2$, un dato clave para la gestión de recursos.

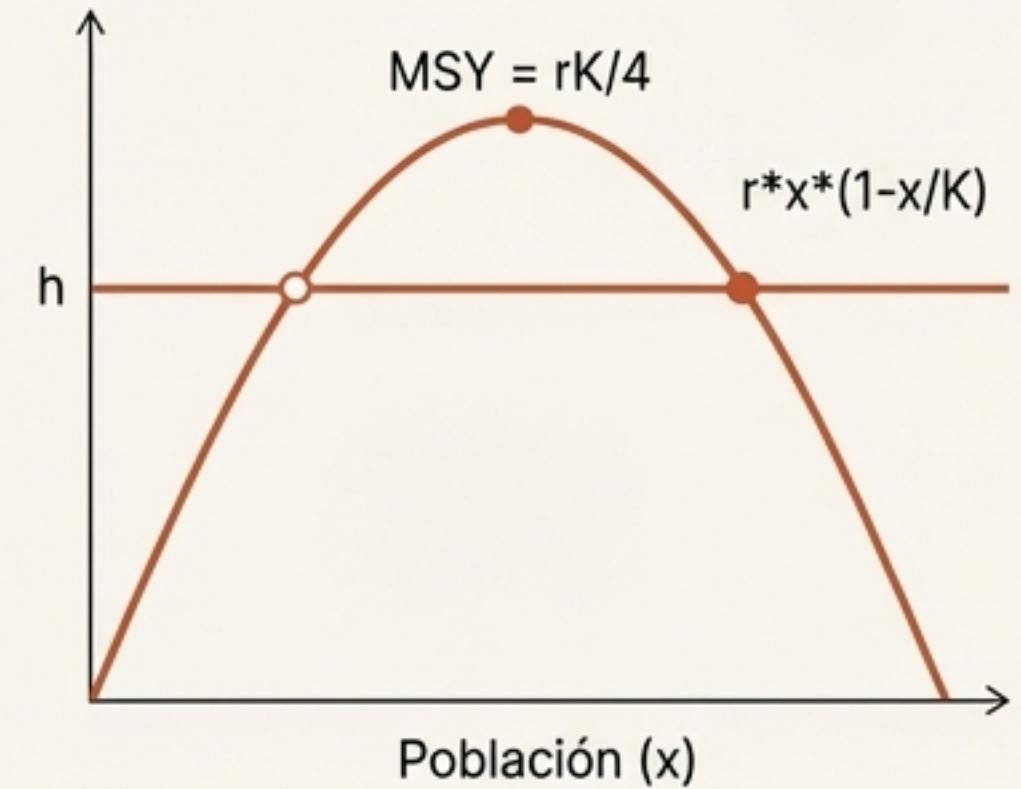
Lotka-Volterra (Presa-Depredador)



¿Por qué las poblaciones de zorros y conejos oscilan?

Es un ciclo de retroalimentación donde cada especie controla a la otra con un desfase temporal. Inspirado en el aumento de tiburones en el Adriático durante la Primera Guerra Mundial.

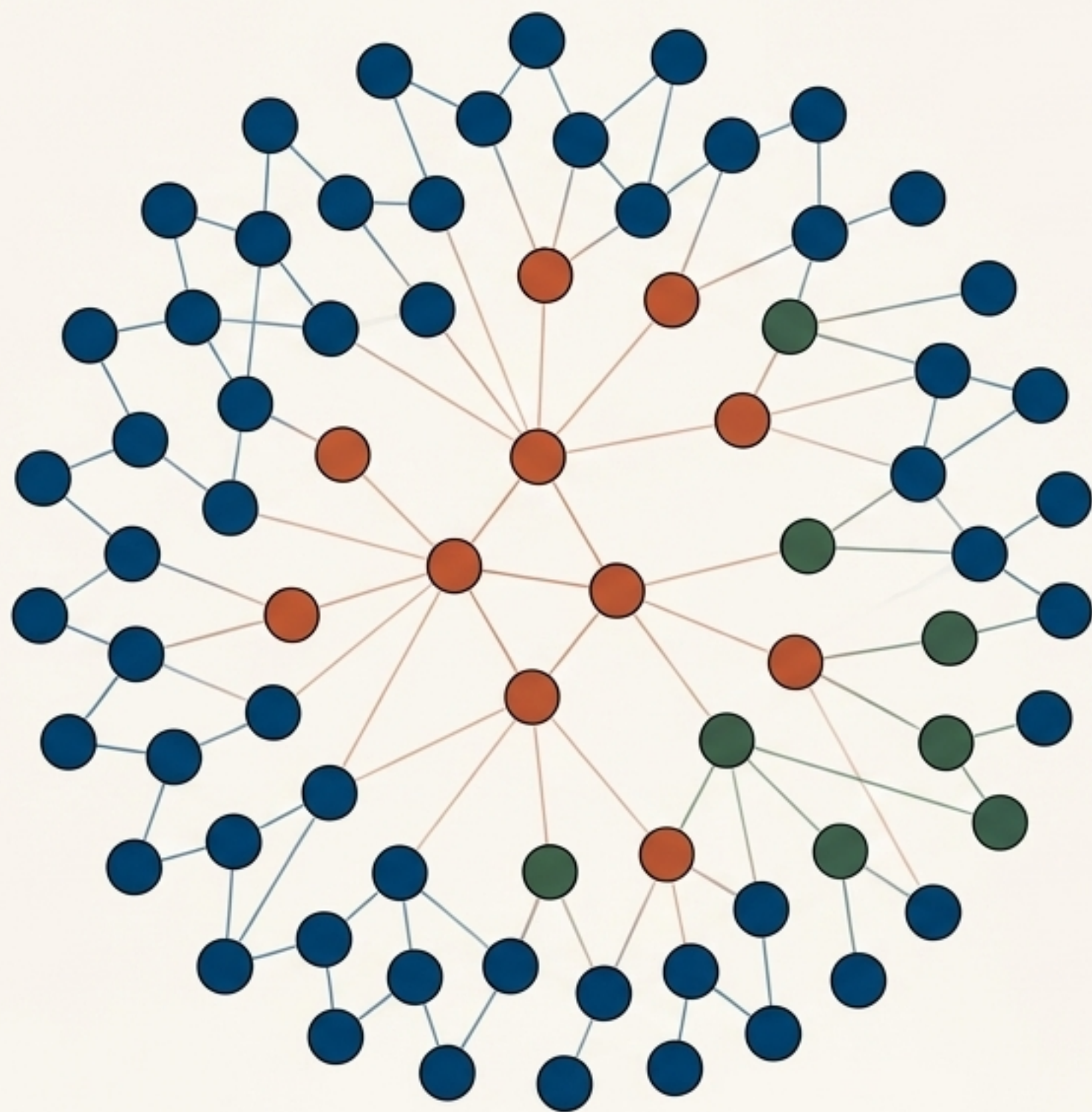
Cosecha (Harvesting)



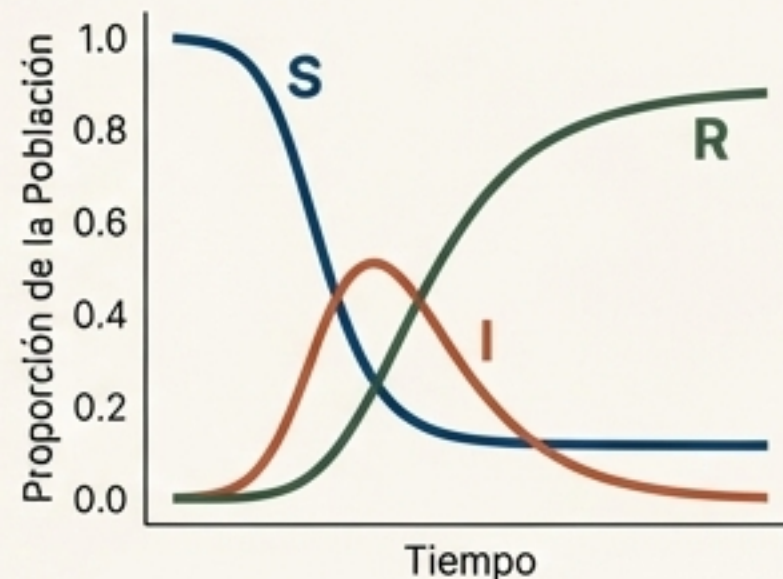
¿Cuánta pesca puede soportar un ecosistema antes de colapsar?

Existe un umbral crítico de cosecha ($MSY = rK/4$). Superarlo no reduce la población, la lleva a la extinción súbita. Un verdadero "punto de no retorno".

Mundo 2: La Matemática de la Contención



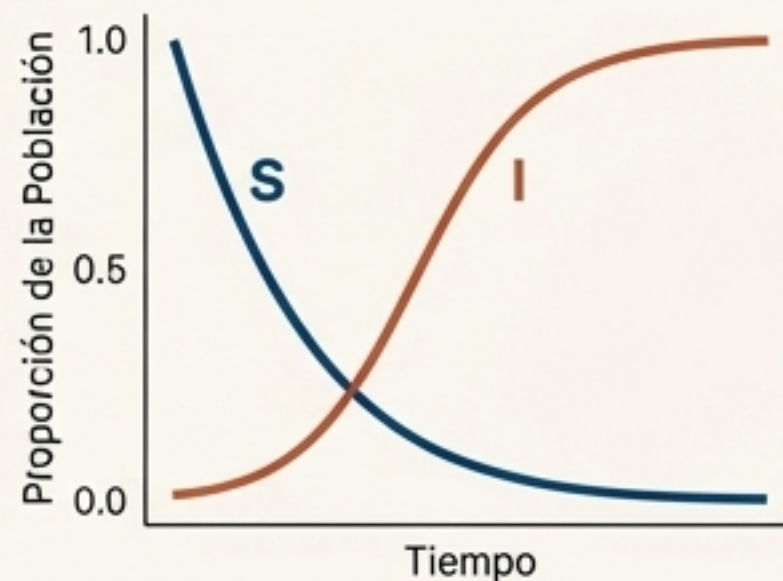
Modelo 1: SIR (Susceptible-Infectado-Recuperado)



¿Por qué las epidemias terminan antes de que todos se infecten?

El insight clave de Kermack y McKendrick (1927): la epidemia se detiene cuando los susceptibles caen por debajo de un umbral crítico ($S < \gamma/\beta$), no cuando se agotan. Nace el concepto de R_0 .

Modelo 2: SI (Susceptible-Infectado)

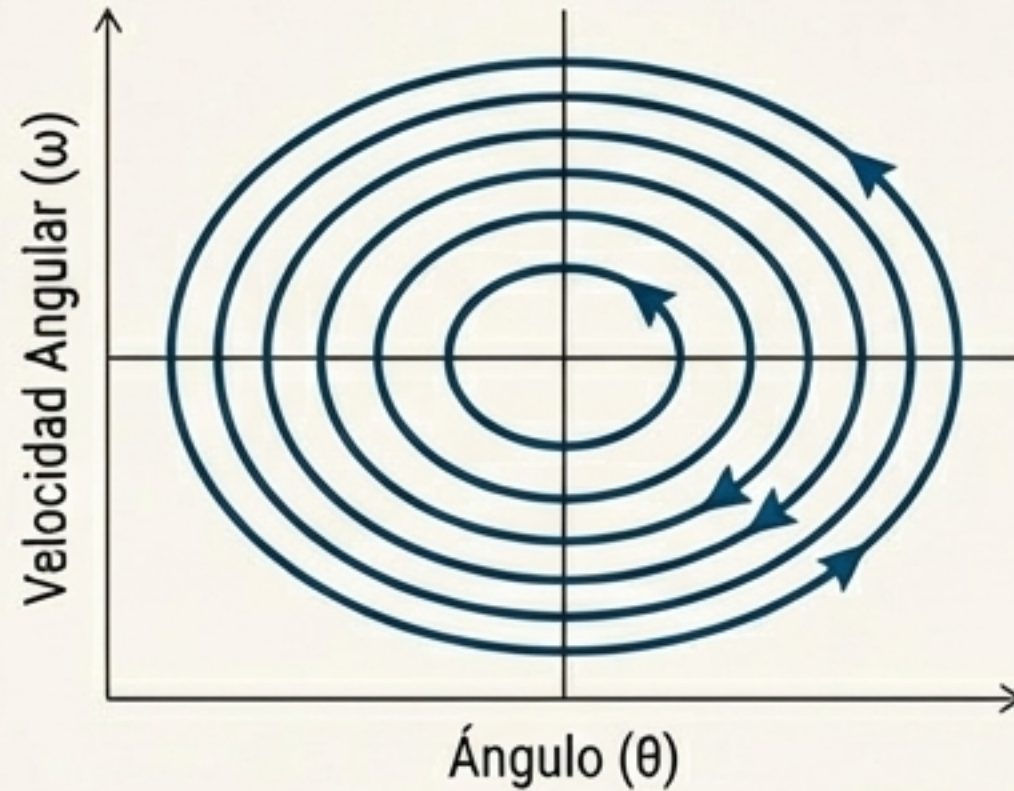


¿Qué pasa si no hay recuperación?

Modela la difusión de enfermedades crónicas (VIH), priones, o incluso información. Sin intervención, la infección del 100% de la población es inevitable. No hay inmunidad de rebaño.

Mundo 3: El Pulso de las Máquinas y la Materia

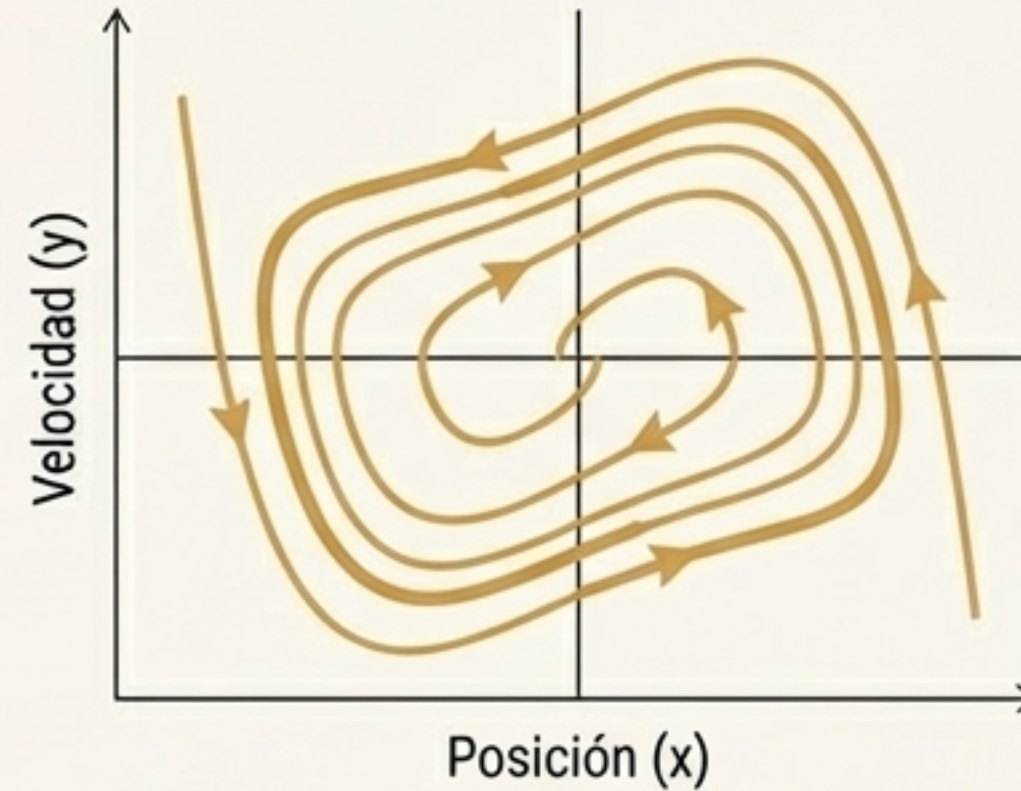
Péndulo Simple



¿Qué dicta el tictac de un reloj?

El principio de isocronía de Galileo. La energía se conserva, creando oscilaciones perfectas y un período que depende solo de la longitud (L) y la gravedad (g).

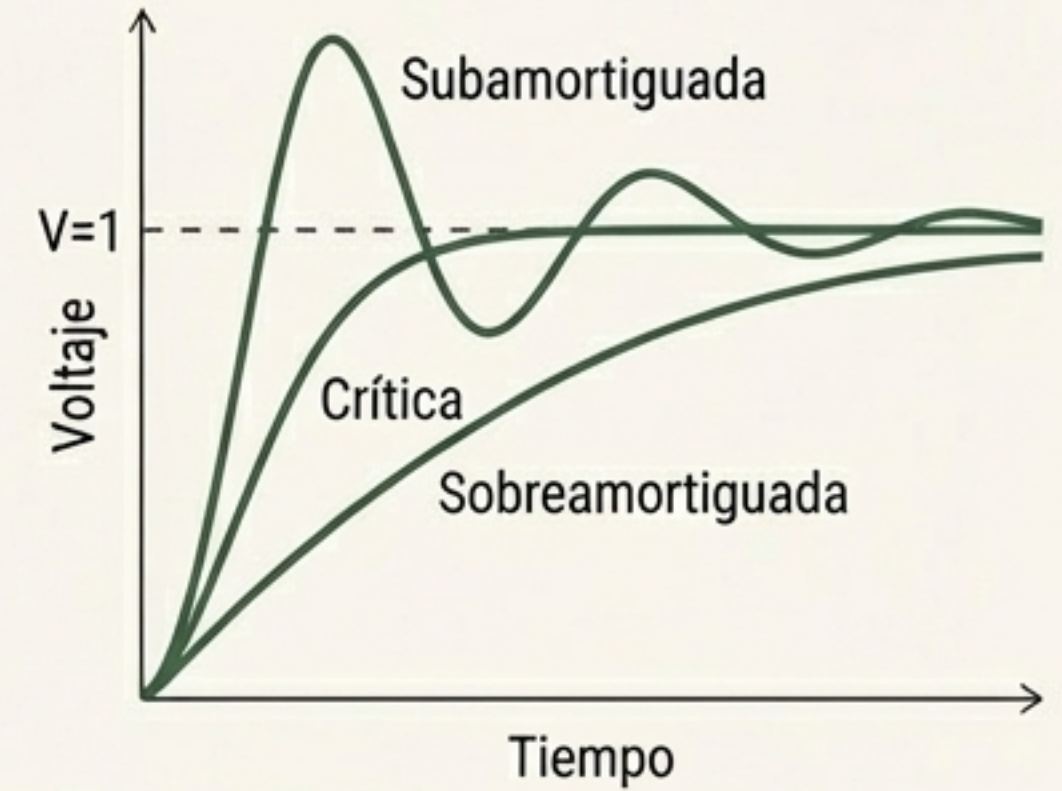
Oscilador de Van der Pol



¿Cómo un sistema puede mantener una oscilación estable por sí mismo?

Insight: El concepto de "ciclo límite". Un amortiguamiento no lineal que añade energía en amplitudes bajas y la disipa en altas. Esencial para entender el latido del corazón y los circuitos de radio.

Circuito RLC



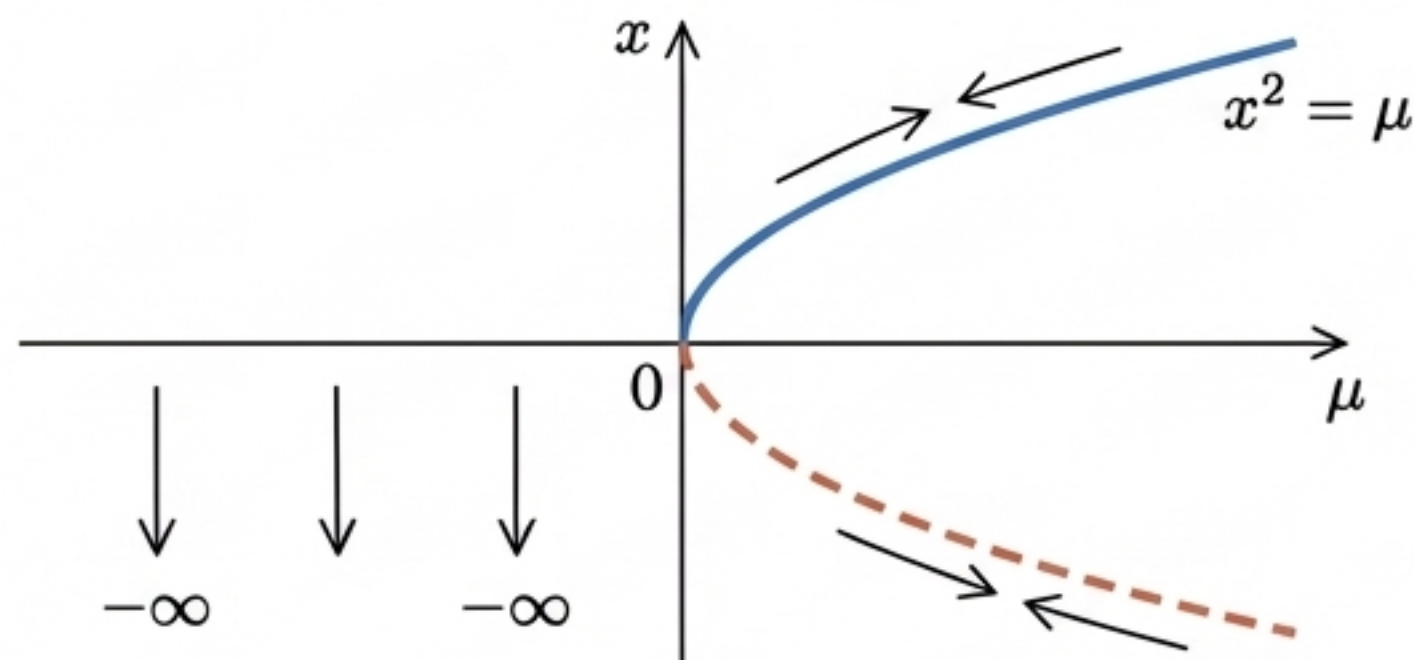
¿Cómo responde un circuito a un impulso de energía?

Insight: La interacción entre almacenamiento de energía (Inductor L , Capacitor C) y disipación (Resistencia R) define el comportamiento fundamental de filtros y resonadores.

Mundo 4: El Momento Exacto en que Todo Cambia

Los sistemas no siempre cambian de forma gradual. A veces, un pequeño ajuste en un parámetro provoca una transformación cualitativa y repentina. Eso es una bifurcación.

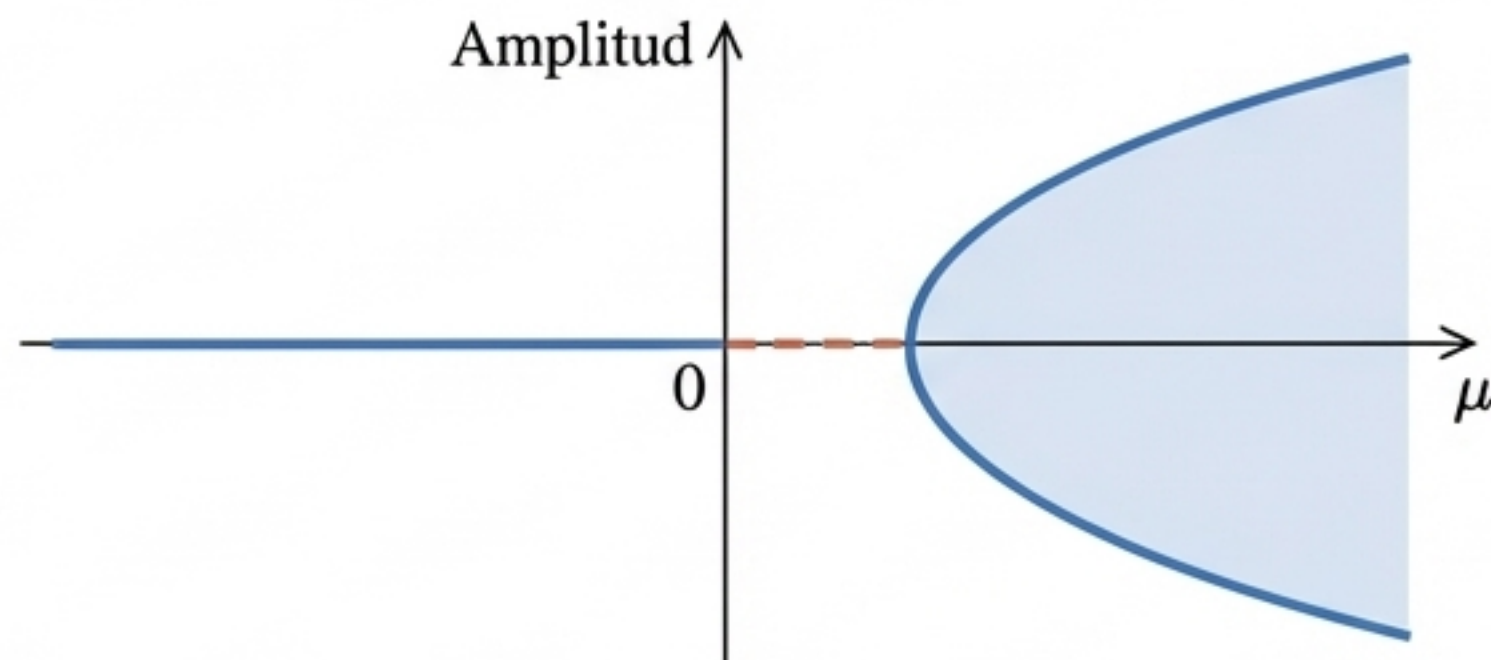
Ejemplo 1: Silla-Nodo (Saddle-Node)



Concepto: La "catástrofe del pliegue".

Intuición: Dos equilibrios (uno estable, uno inestable) nacen de la nada o se aniquilan mutuamente al cruzar un valor crítico del parámetro μ . **Es el modelo matemático de los "puntos de no retorno".**

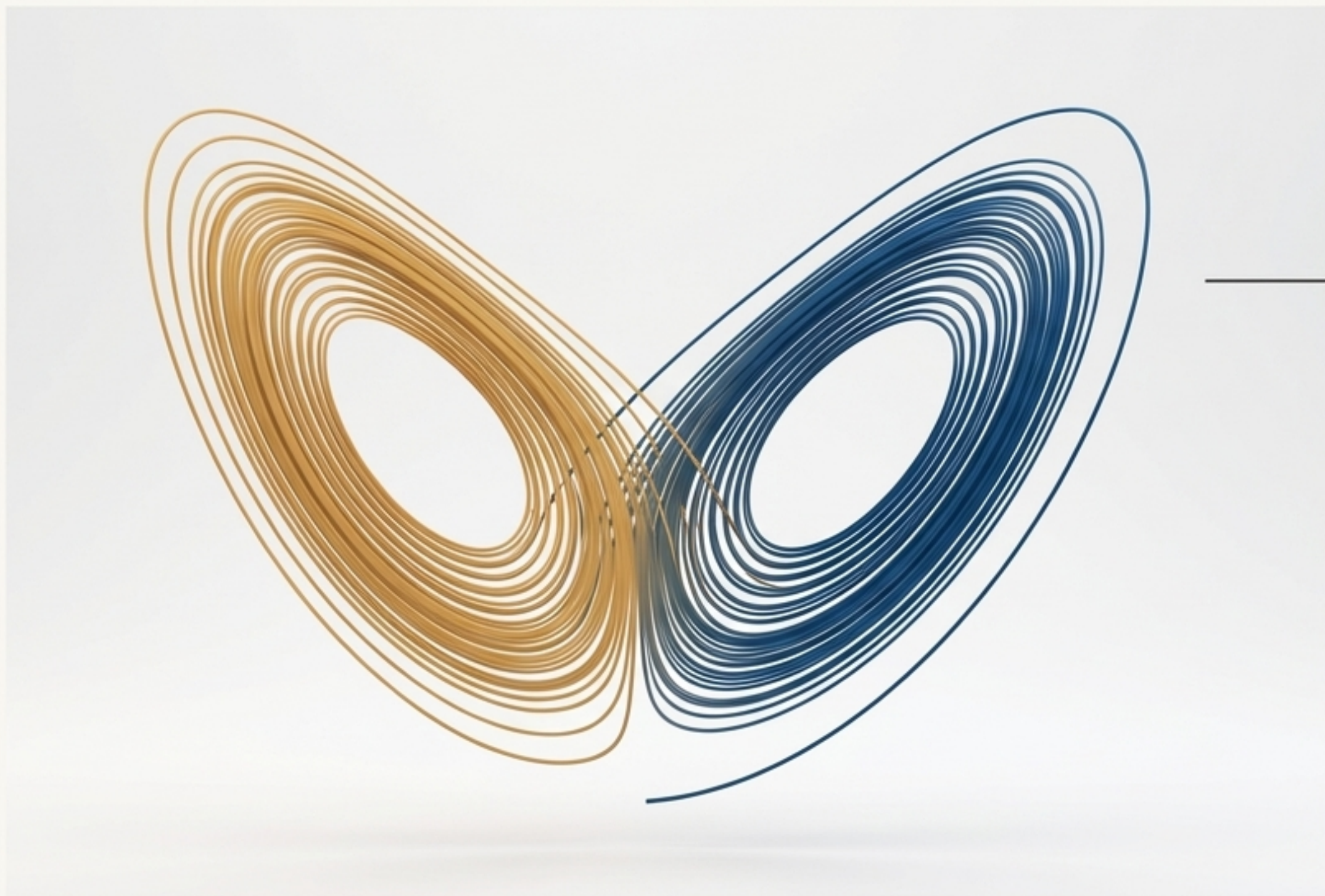
Ejemplo 2: Hopf



Concepto: El nacimiento de una oscilación.

Intuición: Un punto de equilibrio estable pierde su estabilidad y "da a luz" a un ciclo rítmico y persistente (un ciclo límite). **Es el mecanismo más común para la aparición de oscilaciones en biología y física.**

Mundo 5: Orden Oculto en lo Impredecible



Modelo:
Atractor de Lorenz

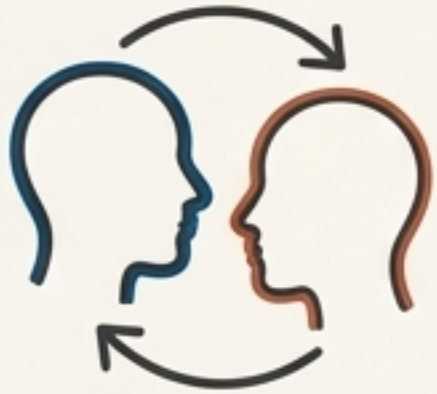
Gráfico:
→ La mariposa de Lorenz

¿Por qué es imposible predecir el clima a más de dos semanas?

Insight:
El "Efecto Mariposa". Edward Lorenz descubrió en 1961 que al redondear una condición inicial de 0.506127 a 0.506, la simulación del clima divergía totalmente. Sistemas deterministas (sin azar) pueden ser fundamentalmente impredecibles debido a la sensibilidad extrema a las condiciones iniciales.

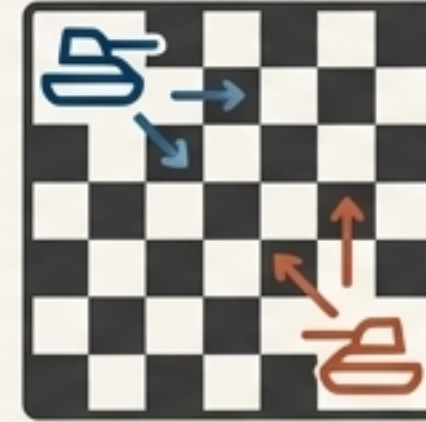
Mundo 6: El Mismo Lenguaje, Mundos Diferentes

La belleza de la dinámica es su universalidad. Las mismas estructuras matemáticas aparecen en contextos sorprendentemente diversos.



Dinámica del Amor (Strogatz)

¿Pueden las matemáticas describir una relación? Un modelo pedagógico que muestra ciclos de amor-odio o convergencia a un equilibrio estable.



Combate de Lanchester

¿Importa más el número o la efectividad en batalla? La "Ley N-Cuadrada" muestra que en el combate moderno, duplicar el número de unidades cuadruplica la potencia de fuego.



Despegue de Cohete (Tsiolkovsky)

¿Por qué un cohete acelera más a medida que quema combustible? La masa es una variable, no una constante, lo que lleva a una aceleración creciente.



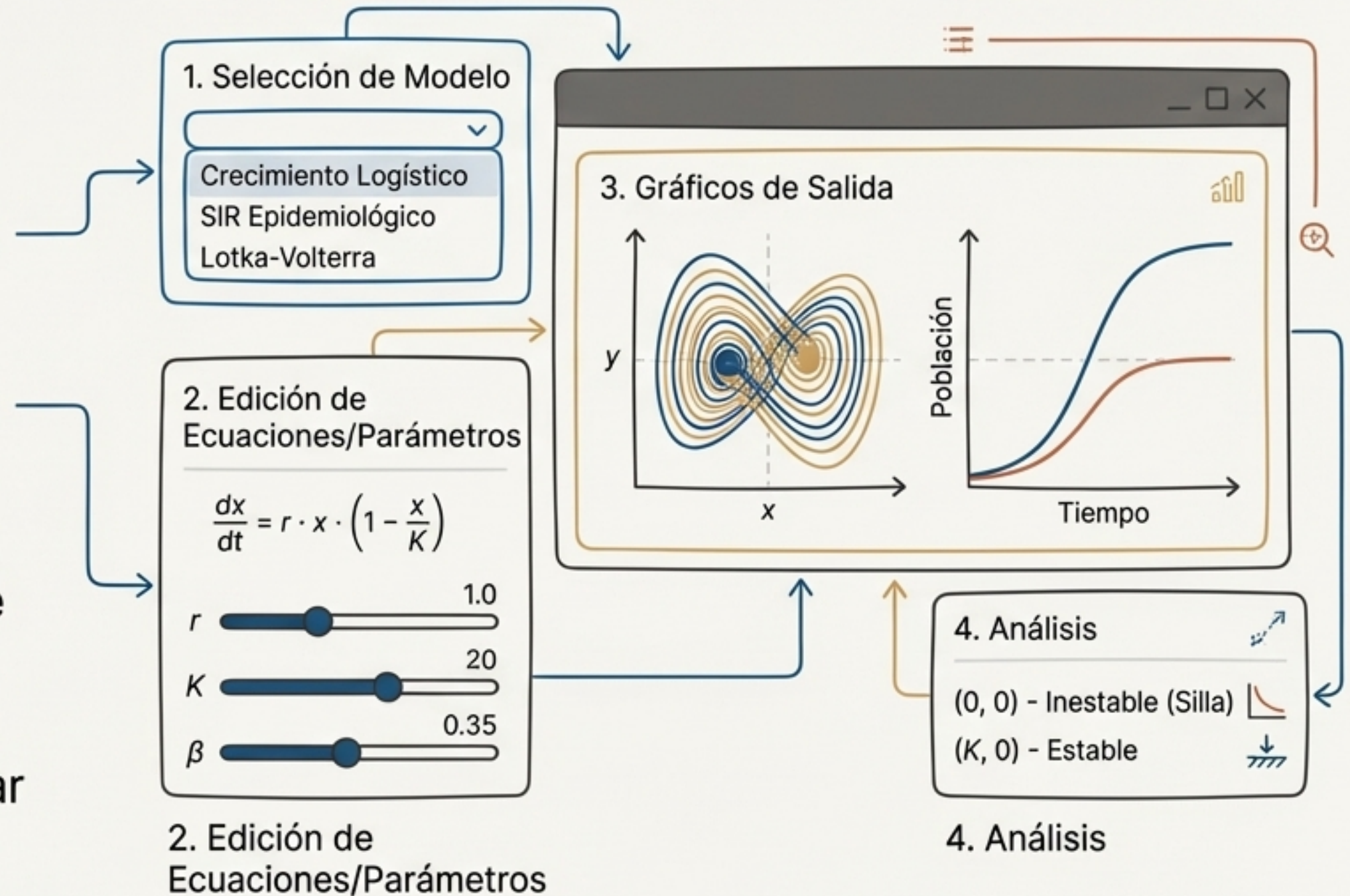
FitzHugh-Nagumo

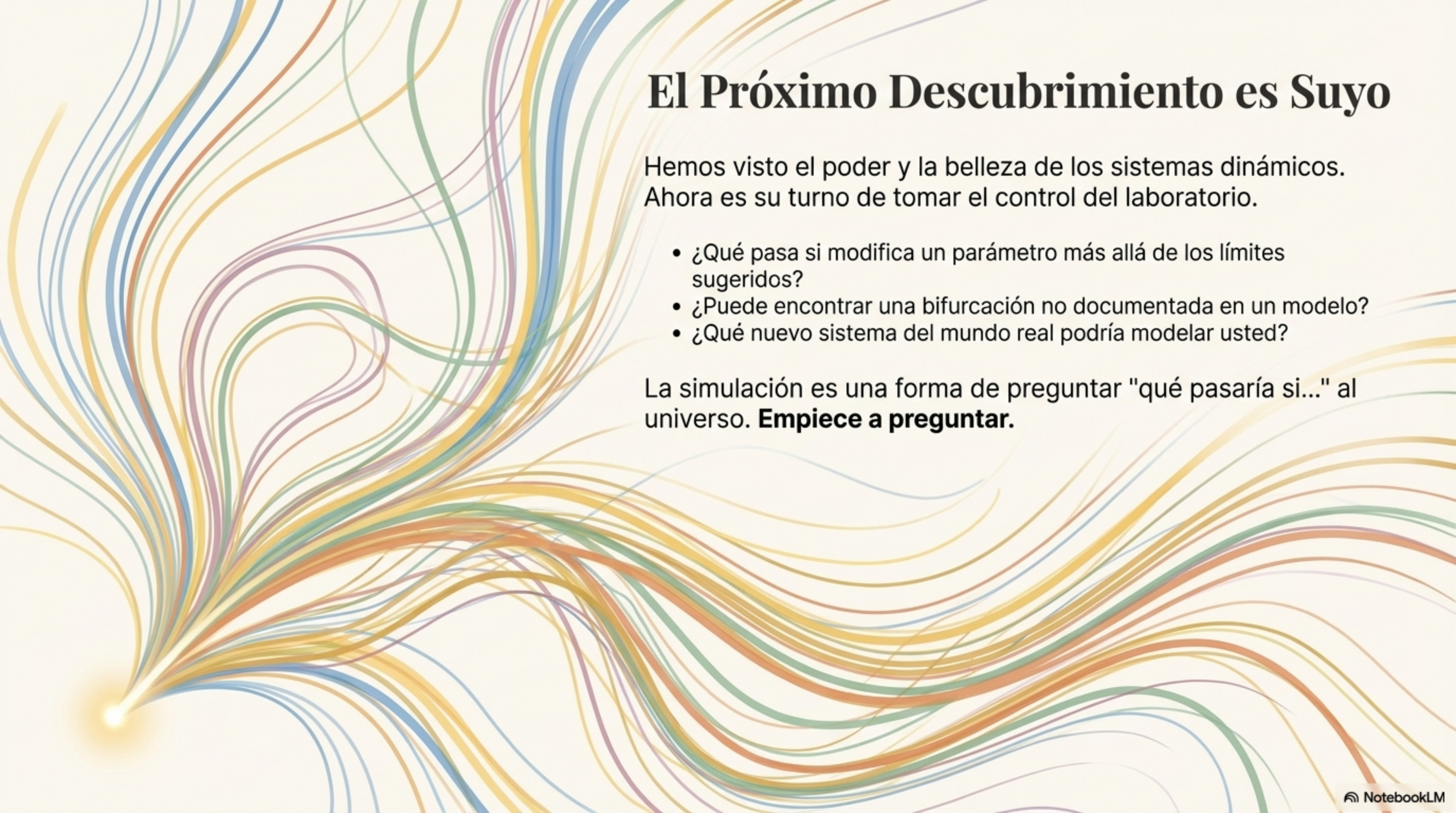
¿Cómo se genera un impulso nervioso? Una simplificación brillante del modelo de Hodgkin-Huxley que captura la esencia de la excitabilidad y el período refractario de una neurona.

Su Puesto de Control

La interfaz está diseñada para la experimentación directa y el descubrimiento.

1. **Elija su Modelo:** Explore la biblioteca con más de 25 prácticas clásicas.
2. **Ajuste las Variables:** Cambie los parámetros del modelo y las condiciones iniciales.
3. **Ejecute y Observe:** Vea cómo el sistema cobra vida en el diagrama de fase y las series temporales.
4. **Analice:** Use las herramientas para calcular puntos de equilibrio y analizar su estabilidad automáticamente.



The background of the slide is an abstract composition of numerous thin, flowing lines in various colors including blue, yellow, orange, green, and purple. These lines originate from a bright, glowing point in the bottom-left corner and sweep across the frame in a dynamic, organic pattern.

El Próximo Descubrimiento es Suyo

Hemos visto el poder y la belleza de los sistemas dinámicos.
Ahora es su turno de tomar el control del laboratorio.

- ¿Qué pasa si modifica un parámetro más allá de los límites sugeridos?
- ¿Puede encontrar una bifurcación no documentada en un modelo?
- ¿Qué nuevo sistema del mundo real podría modelar usted?

La simulación es una forma de preguntar "qué pasaría si..." al universo. **Empiece a preguntar.**

Apéndice: La Biblioteca Completa de Modelos

- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Crecimiento Logístico | 10. Bifurcación Silla-Nodo | 19. Colesterol |
| 2. SIR Epidemiológico | 11. Crecimiento Gompertz | 20. FitzHugh-Nagumo |
| 3. Lotka-Volterra (Presa-Depredador) | 12. Control PI | 21. Atractor de Rössler |
| 4. Oscilador de Van der Pol | 13. Despegue de Cohete | 22. Brusselator |
| 5. Competencia entre Especies | 14. Péndulo Simple | 23. Oscilador de Duffing |
| 6. Atractor de Lorenz (Caos) | 15. Potencial Doble Pozo | 24. Modelo Harvesting |
| 7. Dinámica del Amor | 16. Combate Lanchester Lineal | 25. Autocatalizador Cúbico |
| 8. Bifurcación Hopf | 17. Combate Lanchester Cuadrático | 26. Modelo SI |
| 9. Circuito RLC | 18. Feromonas de Hormigas | |